# 侯自然

18782805100 ziranhou@chd.edu.cn GitHub链接 CSDN链接

## 教育经历

### 长安大学（211） - 本科 - 机械制造（2019.09 - 2023.06）

- 学业成绩： 专业排名前30%，通过CET4

### 长安大学（211） - 硕士 - 电子信息（2024.09 - 2027.06）

- 主修课程： 高级算法设计与分析，基础软件与开源系统，计算机数学，机器学习

## 项目经历

### 小众点评

**技术栈**: SpringBoot, MySQL, MybatisPlus, Redis, Redisson, Hutool。

- 基于 Redis 设计缓存层，采用 Cache-Aside（旁路缓存）策略，结合逻辑过期与主动更新机制，减少数据库访问压力，提升接口查询效率和系统整体响应速度。
- 实现基于 Redis 的 Token 校验与滑动过期机制，结合 ThreadLocal 管理用户上下文，提升用户登录体验。
- 通过Redisson分布式锁，设计幂等控制机制，确保订单扣减与库存更新的一致性，避免超卖，提升了订单准确率。
- 利用 Redis Stream 搭建消息队列实现异步下单，将秒杀下单与订单落库解耦，削峰填谷，缓解高并发写库压力，使秒杀场景下订单处理更稳定。
- 基于 Redis BitMap 实现用户签到，利用 HyperLogLog 实现UV统计，测量网站流量并降低内存占用，使用 Redis GeoHash 实现对附近商家的查找。

### 校园订餐

**技术栈**: SpringBoot, MySQL, Mybatis, Lombok, Redis, Nginx。

- 登录模块使用拦截器，自定义线程变量完成用户鉴权，通过 ThreadLocal 配合注解进行 token 校验，判断用户是否登录状态，解决了 http 请求无状态的问题，实现安全可靠的用户登录流程。
- 基于 Redis + SpringCache 优化商品模块缓存，降低数据库访问压力，提高了系统查询性能和响应速度。
- 后台管理端采用模块化设计，支持独立部署与维护，提高系统可扩展性与可维护性。
- 商品分类模块中，采用逻辑过期 + 主动更新机制，减少缓存击穿风险，保证高并发下的数据一致性。
- 基于 WebSocket 实现订单状态实时推送，实现商户与用户的即时交互，提升用户下单体验。
- 使用 SpringTask 实现订单状态的定时清理与更新，保障系统数据准确性与业务流程闭环。

## 专业技能

- **Java**：掌握 Java 基础语法与集合框架，了解多线程编程与 JVM 内存模型，理解常见垃圾回收机制和并发工具类如 CAS、AQS，理解类加载机制、线程池及 ThreadLocal 原理；
- **框架**：熟悉Spring、SpringBoot、MyBatis、MyBatis-Plus、Maven等开源框架，熟悉SpringBoot执行流程和装配原理，熟悉AOP和IOC等特性，理解Bean生命周期及循环依赖，具备SpringMVC与SpringBoot开发经验；
- **数据库**：熟悉Redis常用数据结构，理解缓存穿透、雪崩、击穿等问题，了解持久化、主从同步、哨兵机制和分片集群；熟悉MySQL的ACID实现原理，理解事务、存储引擎、索引、锁机制、MVCC、各种日志及SQL优化等；
- **中间件**：了解 RocketMQ 使用场景，了解常见消息可靠传输与重复消费的解决方案；
- **工具**：熟悉Docker、Git的使用，Linux常用基本命令，熟悉Postman、JMeter、Swagger等工具的使用；